112年第二次航海人員測驗【602】二等管輪【000018】船舶主機概要-柴油機

(C) 1. 柴油機的給氣過程，對於”過給”的敘述下列何者正確？
A. 進氣閥關閉後繼續進入氣缸的新鮮空氣
B. 進氣閥關閉前所進入氣缸的新鮮空氣
C. 排氣閥關閉後繼續進入氣缸的新鮮空氣
D. 排氣閥關閉前所排出的廢氣

(C) 2. 低質重油中所含的灰分及金屬粉粒如矽與鋁，對引擎會造成何種影響？
A. 提高引擎之出力
B. 降低排氣溫度
C. 加速引擎之磨耗
D. 延長吊缸時間

(B) 3. 為何船舶在進出港及在河道淺灘水域航行時，柴油主機油門保持不變，但有時轉速卻會下降？
A. 燃油噴射泵柱塞受損，燃油油壓變小
B. 船底與水底距離小，船底阻力加大
C. 空氣冷卻器髒汙，主機進氣量變少
D. 艉尖艙冷卻水不足，導致艉軸溫度上升

(B) 4. 依據航海人員訓練、發證及當值標準國際公約(STCW)規定，負責機艙當值之人員為誰之代表？
A. 船長
B. 輪機長
C. 船東
D. 貨主

(C) 5. 運轉中，柴油機及其裝置故障前都會有一些異常的徵兆顯示，下列何者不是船舶機械外觀方面可防止之故障發生因素？
A. 消耗異常
B. 氣味異常
C. 功率異常
D. 聲音異常

(C) 6. 如果高壓油管無脈動、氣缸不發火、排氣溫度很低，則可能是由於噴油泵柱塞膠著在何種位置所致？
A. 最低位置
B. 中間位置
C. 最高位置
D. 針閥開啟位置

(B) 7. 有關柴油機活塞環之敘述，下列何者有誤？
A. 保持與氣缸壁之間密封作用
B. 防止活塞冠表面燒蝕的作用
C. 將活塞熱量傳遞予氣缸壁的散熱作用
D. 散佈氣缸潤滑油的作用

(C) 8. 如果柴油機經過長期運轉機件因而發生折斷故障時，其常見原因為下列何者？
A. 脆性破壞
B. 腐蝕破壞
C. 疲勞破壞
D. 電蝕破壞

(B) 9. 四行程柴油機曲柄軸轉速與凸輪軸轉速比為何？
A. 1：1
B. 2：1
C. 4：1
D. 8：1

(D) 10. 主機哪一個系統可以幫助暖機使機件溫度均勻？
A. 增壓系統
B. 燃燒系統
C. 冷卻系統
D. 轉俥系統

(C) 11. 下列何者不是柴油主機的安全運轉範圍？
A. 轉速的安全運轉範圍
B. 轉矩的安全運轉範圍
C. 燃油消耗的安全運轉限制
D. 過給機喘振的運轉限制

(D) 12. 下列何者是滾動軸承之優點？
A. 負荷能力有限
B. 製造複雜
C. 調整較複雜
D. 局部負荷高

(A) 13. 使用示功器(Indicator)測取並繪製示功圖之目的，不包含下列何者？
A. 氣缸套的冷卻效果
B. 壓縮壓力正常與否
C. 進排氣之狀況
D. 燃油噴射閥之表現

(B) 14. 若船舶航行途中發生增壓機故障，並有嚴重震動甚至冒煙情況，如當下不允許停俥，應採取下列之緊急措施為何？
A. 固粒沖洗增壓機
B. 低速運轉
C. 增大冷卻水循環量
D. 加強潤滑

(C) 15. 大型低速柴油機使用劣質燃油，當其加熱溫度太低會產生何影響，下列敘述何者錯誤？
A. 燃油噴射不良
B. 後燃嚴重
C. 滑油溫度過高
D. 加速缸套活塞環磨耗

(A) 16. 燃油在氣缸內燃燒時，會產生下列何種性質氣體？
A. 酸性
B. 鹼性
C. 中性
D. 弱鹼性

(B) 17. 可燃油氣濃度達到一定範圍遇火源立即爆炸，按體積百分比，可燃油氣在空氣中的比例為多少(%)即達爆炸下限？
A. 0.17
B. 1.7

C. 11.2
D. 17

(D) 18. 現代的船舶柴油主機，為了避免氣缸套承受過大的熱應力，其氣缸套冷卻水出口溫度應控制在下列什麼範圍內？
A. 35℃至45℃
B. 50℃至60℃
C. 65℃至75℃
D. 80℃至90℃

(B) 19. 近年來二行程主機活塞均以系統滑油來冷卻，通常利用下列何構件的內部通道把滑油送進活塞內之冷卻室冷卻？
A. 十字頭
B. 活塞桿
C. 氣缸套
D. 氣缸蓋

(B) 20. 一般二行程低速柴油機的氣缸注油系統所使用的氣缸油是下列何者性質？
A. 酸性
B. 鹼性
C. 水性
D. 揮發性氣缸油

(C) 21. 大型二行程低速柴油機活塞均採用何種金屬材料鑄造？
A. 具耐蝕特性的鑄鐵
B. 具耐磨特性之鋼材
C. 具抗熱特性之合金
D. 具抗冷特性之合金

(C) 22. 下列何者是造成過給機效率下降的原因？
A. 鼓風側的流動阻力下降
B. 空氣冷卻器的冷卻溫度下降
C. 壓縮機葉片積垢
D. 排氣渦輪機側的流動阻力下降

(D) 23. 下列哪一項敘述為渦輪增壓機錯誤的潤滑方式？
A. 獨立封閉式潤滑
B. 強制重力循環
C. 與主機共用系統油
D. 滴油潤滑式

(B) 24. 當柴油機運轉時，為了檢查與確定各缸燃燒是否良好以及負荷分配的均勻程度，故必須實施以下何種檢查？
A. 制動
B. 熱力
C. 動力
D. 電力

(C) 25. 大型船舶柴油主機操控系統之連鎖保護功能並不包含下列何者？
A. 俥鐘連鎖保護
B. 換向連鎖保護
C. 逆功率連鎖保護
D. 機械連鎖與運轉方向連鎖保護

(D) 26. 若高壓油管脈動雖微弱，但排氣溫度增高，則可能不是下列那一種原因？
A. 燃油閥針閥與閥座密封性不良
B. 彈簧斷裂
C. 針閥膠著在開啟位置
D. 噴油泵柱塞膠著在最高位置

(A) 27. 柴油機進、排氣口關閉瞬間的氣缸容積與餘隙容積之比值稱為下列何者？
A. 有效壓縮比
B. 無效壓縮比
C. 容積效率
D. 衝程失效係數

(D) 28. 下列何者是爆震所造成的現象？
A. 增壓機喘振
B. 排氣溫度降低
C. 引擎超速
D. 機器振動

(B) 29. 對於使用機械示功器測取柴油機示功圖時應注意的事項，下列敘述何者有誤？
A. 測取完成後，應將缸號紀錄於圖紙上
B. 測取動作宜緩慢溫和，避免示功器損壞
C. 旋上示功器前應打開示功閥，使燃氣噴出1~2次
D. 圖紙需捲成圓筒型

(C) 30. 活塞冠其內部空間常被利用作為下列何種空間？
A. 蓄熱室
B. 燃燒室
C. 冷却室
D. 掃氣室

(C) 31. 機械負荷則主要表現在那些特性上？
A. 最高壓力和最高溫度
B. 最高壓力和最低壓力
C. 最高壓力和平均指示壓力
D. 最高溫度和平均指示壓力

(B) 32. 柴油機單缸封缸之操作範圍，柴油機氣缸數12，額定轉速92%，最大額定負荷是多少(%)？

A. 68
B. 78
C. 88
D. 98

(D) 33. 下列對四行程柴油機之壓縮行程敘述，何者有誤？
A. 進氣行程結束後，活塞越過下死點往上運行
B. 此時進氣閥及排氣閥皆關閉
C. 氣缸內空氣被壓縮成高溫高壓狀態，溫度可高達600℃左右
D. 柴油霧化之自燃點約350℃，故於上死點後約6度處噴油閥噴入油霧即達自行燃燒之狀態

(C) 34. 下列對四行程柴油機之膨脹行程敘述，何者有誤？
A. 燃油燃燒後，迅速越過上死點，產生最大壓力
B. 活塞再往下運行至上死點後約36度處停止噴油

C. 膨脹行程產生動力，壓力保持不變
D. 至下死點前約35度排氣閥開為止，亦稱為動力行程(Power stroke)

(A) 35. 某柴油機汽缸衝程容積為3800立方公分，餘隙容積400立方公分，求其壓縮比？
A. 10.5
B. 11.5
C. 12.5
D. 13.5

(D) 36. 下列有關柴油機調速裝置之敘述何者錯誤？
A. 輸入調速裝置的信號是引擎轉速
B. 調速裝置是柴油機維持引擎固定轉速之裝置
C. 維持引擎轉速，避免因負荷突然減輕造成飛俥現象
D. 調速裝置是使燃油定量噴入氣缸之裝置

(D) 37. 燃料著火需具備的條件之一是混合氣應達自燃溫度，該溫度的特性為何？
A. 隨壓力升高而上升
B. 與壓力無關
C. 與噴油時間成正比
D. 隨壓力升高而下降

(C) 38. 增壓氣可使燃燒效果趨於更好，並可增加下列那種數量，而使引擎增加輸出動力？
A. 進氣量
B. 排氣量
C. 噴油量
D. 滑油量

(A) 39. 裝設渦輪增壓機之柴油引擎會使機械負荷增加很多，使下列何項機構組件承受力增加？
A. 曲柄連桿機構和軸承
B. 活塞桿連桿
C. 活塞桿
D. 活塞、活塞桿

(C) 40. 柴油主機要長時間停用，則在停機前應如何處置？
A. 增壓機換油
B. 冷卻水加防凍劑
C. 換用輕柴油
D. 排放冷卻水